

Conclusion générale et perspectives

Récapitulatif des contributions

Le présent mémoire a proposé, formalisé, implémenté et évalué ORACLE, une architecture causale et générative à deux étages pour le downscaling climatique probabiliste. La contribution s’articule autour de quatre éléments. **C1** — l’architecture *two-stage* elle-même, dans laquelle la causalité architecturale est placée dans la topologie du graphe de calcul plutôt que dans une régularisation de la perte. Cette différence n’est pas cosmétique : nos versions antérieures montrent qu’une régularisation peut être contournée par un réseau suffisamment expressif, alors qu’une dépendance architecturale est, par construction, indéfaisable. **C2** — le réseau causal récurrent (RCN), qui intègre dans une seule cellule un SCM dynamique, une mise à jour GRU et une pénalité d’acyclicité DAGMA [?]; son intégration produit un signal μ_{HR} directement exploitable par un décodeur de diffusion résiduelle. **C3** — l’interface inter-étages par concaténation de canaux entre μ_{HR} , la baseline et le résiduel bruité, qui garantit qu’aucune information ne contourne le chemin causal et qui rend la propriété (O3) à la fois théoriquement vérifiable et empiriquement vérifiée (ratio mesuré 0,87). **C4** — le protocole expérimental, organisé en six familles de métriques croisées, qui intègre deux diagnostics spécifiquement causaux : le ratio O3 (indispensabilité architecturale) et le test d’intervention Q_{int} (cohérence physique de la réponse). Ce dernier diagnostic, à notre connaissance original dans le

contexte du downscaling profond, met à l'épreuve une propriété qui resterait sinon spéculative.

Réponses aux questions de recherche

Bilan des hypothèses.

- **H1** (causalité $\rightarrow$ généralisation inter-GCM) : *validée modérément*. CRPS -30% vs baseline sur GCM extérieurs, signe interventionnel correct sur $\Delta t + 3$ K là où la baseline échoue. Toutefois ORACLE se dégrade aussi en relatif inter-GCM, donc le bénéfice est sur le point de départ, pas sur la pente.
- **H2** (moyenne déterministe + résidu stochastique $\rightarrow$ stabilité + calibration) : *validée*. Spread/RMSE passe de 0,20 à 0,69 ($\times 3,5$). Entraînement stable sans astuces adversariales.
- **H3** (O3 architectural $\rightarrow$ pas de DAG décoratif) : *validée par construction* avec nuance importante : le DAG appris reste à magnitudes plates ($Q_{\text{phys}} = 0,40$), donc la causalité réside dans l'architecture, pas dans la structure fine du graphe.

Q1. Les architectures génératives existantes ne suffisent pas. La baseline non-causale strictement comparable à ORACLE échoue sur l'intervention thermique — la réponse à $\text{do}(t + 3 \text{ K})$ est de signe inverse à l'attendu physique —, ce qui invalide son usage pour des projections où la température sortirait de l'enveloppe d'entraînement. **Q2.** Un modèle causal structurel intégré dans une dynamique récurrente apporte trois gains nets : réduction de 40% du CRPS en distribution et de 28 à 30% en inter-GCM historique, facteur 3,5 d'amélioration du ratio *spread-skill*, quasi-disparition de la distance spectrale de puissance. L'interface inter-étages par concaténation de canaux est l'élément architectural qui rend ces gains atteignables. **Q3.** Deux diagnostics complémentaires permettent de discriminer une véritable causalité architecturale d'une simple structuration corrélationnelle : le ratio O3 mesure une dépendance fonctionnelle, le score Q_{int} mesure la cohérence physique de la réponse à des interventions. Le croisement des deux établit la spécificité

de l'architecture causale ; pris isolément, chacun pourrait être trompeur.

Limites

Le mémoire assume explicitement plusieurs limites. La matrice A_{dag} apprise présente des magnitudes uniformes ($Q_{\text{phys}} = 0,40$), cohérente avec la limite théorique d'identifiabilité sur données observationnelles [?]. Le DAG appris est donc une régularisation structurelle inductive, pas une cartographie causale identifiée. Le test inter-GCM historique reste en régime historique (pas de SSP futur). Le domaine d'évaluation est la Nouvelle-Zélande, non représentatif de la zone africaine sous-jacente. La métrique F1@p99 régresse du fait d'une régularisation interne lissante, et le biais CDD reste élevé (+18 j). La taille d'ensemble retenue ($K = 12$ inter-GCM historique, $K = 64$ ID) est modeste vs les 192 membres de la référence CORRDIF.

Limites assumées explicitement. Les chiffres présentés reposent sur un seul seed d'entraînement (contrainte CPU). Le DAG appris reste à magnitudes uniformes ($Q_{\text{phys}} = 0,40$, équivalent à un graphe tiré dans la classe d'équivalence de Markov). Les magnitudes interventionnelles sont environ trois ordres de grandeur sous Clausius-Clapeyron théorique. Aucune donnée africaine n'est testée. Le test "OOD" reste un test inter-GCM en régime historique, distinct d'un vrai OOD climatique.

Perspectives

Hiérarchie temporelle des perspectives.

- **Court terme (1-2 mois post-mémoire)** : Axe 3 (recalibration EMOS) + Axe 4 (test SSP5-8.5 sur données déjà disponibles).
- **Moyen terme (3-6 mois, thèse de doctorat initial)** : Axe 1 (CASTLE pour hiérarchiser A_{dag}) + Axe 2 (masque physique).
- **Long terme (1-3 ans, doctorat complet)** : Axe 5 (transfert Afrique).

Cinq axes structurent la continuation. **Axe 1 — ancrage prédictif joint de type CASTLE** [?] : chaque variable de l’encodeur doit être restructurable par les autres pondérées par sa ligne dans A_{dag} , ce qui force chaque arête à porter un signal effectif. Implémentable sans changement d’architecture ; un *fine-tuning* de 25 à 30 époques devrait suffire à mesurer son effet. **Axe 2 — masque physique sur A_{dag}** : un terme $\lambda_{\text{prior}} \cdot \|A_{\text{dag}} - \alpha \cdot G_{\text{phys}}\|^2$ pénalise les écarts par rapport au couplage quasi-géostrophique attendu, approche classique en *physics-informed ML* [?]. **Axe 3 — recalibration d’ensemble post-hoc** : des techniques classiques en climatologie (EMOS [?], BMA) n’ont pas été mises en œuvre pour préserver la comparabilité avec la baseline ; leur exploration constitue une perspective immédiate et peu coûteuse. **Axe 4 — validation sur scénarios futurs** : la validation directe sur SSP5-8.5 fin de siècle ne demande aucune modification architecturale, seulement un cycle d’évaluation sur des données déjà disponibles dans CMIP6. **Axe 5 — Transfert vers l’Afrique subsaharienne (perspective non testée)**. Aucune expérience africaine n’a été conduite dans ce mémoire. La première étape réaliste post-mémoire est un *sanity-check* zéro-shot sur les Hautes Terres éthiopiennes ou le Sahel ouest avec CHIRPS comme cible HR sur un mois représentatif (août pour le Sahel, juillet pour l’Éthiopie). Tout retour positif devra être validé par un ré-entraînement sur des prédicteurs adaptés (mousson, ondes d’Est, ITCZ) et un DAG révisé.

Le mémoire défend que la causalité utile au downscaling climatique probabiliste n’est pas une propriété décorative qu’on espère voir émerger d’une régularisation, mais une contrainte architecturale qu’il faut placer explicitement dans la topologie du graphe de calcul.

Oracle améliore le CRPS-SS, le ratio *spread-skill*, la distance spectrale et la cohérence interventionnelle vs une baseline non-causale rigoureusement comparable. La voie est ouverte : combinée à des techniques complémentaires de *structure learning*, de recalibration et de validation interventionnelle, l’architecture causale peut soutenir un usage informé des projections climatiques à l’échelle locale — en Nouvelle-Zélande,

comme un jour, nous l'espérons, dans les communautés d'Afrique centrale et de l'Ouest qui ont motivé le présent mémoire.